

Universidade de São Paulo
Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas
Departamento de Ciências Atmosféricas

Jonathan Aaron Paredes Quispe

**Evolução da estrutura espacial do vento e da
precipitação nas fases dos ciclones
extratropicais no Atlântico Sul Ocidental**

São Paulo

2026

Jonathan Aaron Paredes Quispe

Evolução da estrutura espacial do vento e da precipitação nas fases dos ciclones extratropicais no Atlântico Sul Ocidental

Dissertação apresentada ao Departamento de Ciências Atmosféricas do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo como requisito parcial para a obtenção do título de Mestre em Ciências.

Área de Concentração: Meteorologia

Orientador: Prof. Dr. Ricardo de Camargo

São Paulo

2026

dedicatoria a modificar

Agradecimientos

completar ...

Agradeço aos membros da banca examinadora pela aceitação do convite para avaliar meu trabalho, contribuindo para a melhoria do mesmo e para meu desenvolvimento profissional e acadêmico.

À Petrobras e à FDTE (Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia), pelo suporte financeiro essencial através da bolsa de estudos, que permitiu a realização deste trabalho. Sua existência incentivam o avanço da ciência, tecnologia e inovação em Brasil, mantendo a pesquisa científica viva e ativa.

Ao Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas (IAG) e à Universidade de São Paulo (USP), pela infraestrutura e excelência acadêmica.

9,31.8
106.7
207.15

Jiraiya

Resumen

Este trabalho ...

Palavras-chave: América do Sul; ciclones extratropicais; vento a 10 metros; precipitação.

Abstract

This study ...

Keywords: South America; extratropical cyclones; wind at 10 meters; precipitation.

List of Figures

List of Tables

3.1. Parámetros y filtros de la base de trayectorias	43
3.2. Definición de las fases del ciclo de vida	43
3.3. Coordenadas de los dominios de ciclogénesis	44
3.4. Número de ciclones seleccionados por región	45
3.5. Fase evolutiva de máxima intensidad dinámica	45

Contents

1.. <i>Introducción</i>	19
1.1. Objetivos del Proyecto de Investigación	24
1.1.1. Objetivo General	24
1.1.2. Objetivos Específicos	25
2.. <i>Fundamentos teóricos</i>	27
2.1. Ciclones extratropicales en el Atlántico Sur	27
2.2. Detección lagrangiana de ciclones	27
2.2.1. Marco de referencia lagrangiano	28
2.2.2. Variable de seguimiento: vorticidad relativa en 850 hPa	28
2.2.3. Estratificación por intensidad dinámica y homogeneidad evolutiva	29
2.3. Regiones de ciclogénesis	30
2.3.1. Sur-sureste de Brasil (SBR)	30
2.3.2. Cuenca del Río de la Plata (LPB)	31
2.3.3. Argentina (ARG)	31
2.4. Ciclo de vida y modelos conceptuales	32
2.4.1. Modelo conceptual de estructura interna	32
2.4.2. Fases del ciclo de vida	33
2.5. Estructura superficial y máximos	34
2.5.1. Asimetría espacial de los máximos	34
2.5.2. Acoplamiento estructural de viento y precipitación en superficie	35
2.5.3. Herramientas estadísticas para la caracterización estructural	36
2.5.3.1. Compositing centrado en el sistema	36

2.5.3.2.	Estimación de densidad por kernel (KDE): PDF de magnitudes y de posición	36
2.5.3.3.	Descomposición modal EOF y MEOF	37
2.5.3.4.	Significancia estadística mediante Bootstrap-t	38
3..	<i>Metodología</i>	41
3.1.	Diseño general	41
3.2.	Datos	41
3.2.1.	Reanálisis ERA5	41
3.2.2.	Variables meteorológicas	42
3.2.3.	Base de trayectorias y fases	42
3.3.	Construcción de las poblaciones de estudio	44
3.3.1.	Población Global: climatología de referencia	44
3.3.2.	Subconjunto de alta intensidad (p90)	45
3.3.3.	Análisis comparativo	46
3.4.	Procesamiento lagrangiano	46
3.5.	Caracterización estadística univariada	47
3.5.1.	Extracción de máximos y distribución de probabilidad (PDF) . . .	47
3.5.2.	Distribución espacial de los máximos	47
3.5.3.	Análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) univariado . .	48
3.5.4.	Significancia espacial: Bootstrap-t	49
3.5.5.	Análisis de las Componentes Principales (PC1)	49
3.6.	Análisis multivariado y prototipos estructurales	51
3.6.1.	EOF combinado (MEOF) precipitación–viento	51
3.6.2.	Construcción de los prototipos estructurales	52
	<i>Referências</i>	55

Introducción

Desde una perspectiva dinámica global, el análisis de los *storm tracks* realizado por Hoskins y Hodges (2005) muestra a los ciclones extratropicales como el mecanismo dominante para el transporte latitudinal de energía en el Hemisferio Sur, equilibrando el gradiente térmico planetario. La cuantificación de estos transportes ha sido posible gracias al desarrollo de algoritmos de seguimiento objetivo, donde Sinclair (1994) estableció el precedente fundamental al utilizar la vorticidad relativa para identificar y rastrear sistemas independientemente del flujo de fondo.

En el hemisferio sur, estos sistemas representan el fenómeno de severidad geofísica dominante para la zona costera regional (Gramscianinov et al., 2022). En el litoral sur de Brasil, esta amenaza se traduce en riesgos meteooceanográficos severos y pérdidas humanas documentadas: Bartolomei et al. (2024) reportan la letalidad causada por ciclones extratropicales invernales en esa región, mientras que Miranda et al. (2026) confirman que estos sistemas son los principales motores de tormentas costeras en el Atlántico Sur. Su influencia se extiende además al estado del mar: Sasaki et al. (2021) demuestran que estos ciclones modulan la variabilidad intraestacional de las olas en el Atlántico Sur occidental, donde la configuración del viento en superficie determina la transferencia de energía hacia el oleaje, amplificando el riesgo costero más allá de la duración del evento sinóptico.

En el contexto regional, Reboita et al. (2010) proporcionaron una de las primeras climatologías sistemáticas de alta resolución para el Atlántico Sur, identificando tres centros preferenciales de ciclogénesis vinculados a la interacción entre el flujo perturbado por los Andes y los gradientes térmicos oceánicos. Investigaciones posteriores como Gramscianinov et al. (2020) e investigaciones recientes como Padilha Reinke et al. (2026) han caracterizado con robustez la distribución espacio-temporal de estos sistemas, consolidando una base

climatológica sólida sobre la frecuencia y localización de la actividad ciclónica en la región.

No obstante, la naturaleza de estas perturbaciones en la región es heterogénea. Evans y Braun (2012) destacan la prevalencia de ciclones subtropicales con estructuras térmicas híbridas, y Hart (2003) demostró que los sistemas transitan a lo largo de un continuo estructural en lugar de pertenecer a categorías estáticas. Complementariamente, Gozzo y da Rocha (2013) documentan la ocurrencia de sistemas que siguen el modelo estructural de Shapiro-Keyser, caracterizados por una marcada fractura del frente frío y el desarrollo de una seclusión cálida durante su etapa de madurez. Estas variaciones morfológicas, respaldadas por climatologías regionales de largo plazo (Gozzo et al., 2014), evidencian que el Atlántico Sur se aparta frecuentemente de la conceptualización de ciclones convencionales.

Comprender la génesis de estos sistemas exige considerar el rol del continente sudamericano como perturbación orográfica fundamental. La Cordillera de los Andes interactúa mecánicamente con el flujo de los oestes, forzando la compresión de la columna de vorticidad a barlovento y su estiramiento vertical a sotavento, un mecanismo físico descrito por Gan y Rao (1994) que favorece la formación de centros de baja presión al este de la cordillera —proceso conocido como ciclogénesis de sotavento—. Este forzante topográfico, combinado con la fuerte baroclinicidad costera y los gradientes de temperatura superficial del mar, consolida tres focos principales de actividad ciclogénica en la costa este de Sudamérica (Reboita et al., 2026).

Adoptando la regionalización propuesta por Gramscianinov et al. (2019), este estudio se centra en tres regiones clave: la región Sur-Sudeste de Brasil (*South Brazil*, SBR), la cuenca de descarga del Río de la Plata (*La Plata Basin*, LPB, por sus siglas en inglés) y la costa sureste de Argentina (*Argentina*, ARG). Estas regiones poseen una correspondencia espacial directa con los centros de génesis (RG) definidos por Reboita et al. (2010) y revisados por Reboita et al. (2026): (1) la región SBR (análoga a RG1), favorecida por el efecto de sotavento de los Andes y el chorro de bajos niveles (SALLJ), donde Reboita et al. (2022) documentan frecuentes sistemas híbridos y transiciones tropicales; (2) la región LPB (correspondiente a RG2), caracterizada por ciclogénesis explosivas e influenciada por el transporte de humedad del SALLJ, resultando determinante para la inestabilización de la atmósfera (Crespo et al., 2021); y (3) la región ARG (equivalente a RG3), dominada por la baroclinia del frente polar, donde la dinámica del chorro polar y la propagación de ondas de Rossby constituyen los principales mecanismos de desarrollo (Simmonds y

Keay, 2000). Esta estratificación responde a regímenes dinámicos distintos: de Jesus et al. (2021) demuestran que estas regiones presentan sensibilidades opuestas ante el forzamiento climático, mientras que proyecciones con modelos regionales de alta resolución indican que los sistemas que persistan en SBR y LPB exhibirán una intensificación de los flujos de humedad en capas bajas (Gramcianinov et al., 2024).

La variabilidad de la actividad ciclónica subtropical es modulada por la corriente en chorro y su interacción con las capas bajas. Al cruzar los Andes, según Vera et al. (2002), el chorro se realinea en el lado de sotavento, generando convergencia de vientos en niveles bajos y divergencia en altura, lo que intensifica los ciclones y provoca precipitaciones intensas en el sureste de Sudamérica. Simultáneamente, el transporte meridional de humedad desde los trópicos, mediado por el Chorro de Bajos Niveles de Sudamérica (SALLJ), juega un rol determinante en la alimentación de la precipitación. Como señalan Reboita et al. (2022), la advección de aire cálido y húmedo en el flanco oriental del ciclón no solo inestabiliza la atmósfera, sino que actúa como una fuente diabática que, al liberar calor latente, refuerza la intensidad del sistema. En la literatura clásica del Hemisferio Norte (HN), el flujo ascendente del Cinturón Transportador Cálido (WCB, por sus siglas en inglés) se describe típicamente hacia el noreste (Blanchard et al., 2021); en el Hemisferio Sur (HS), la inversión de la fuerza de Coriolis implica que este flujo se orienta preferencialmente hacia el sureste del sistema, de modo que los patrones estructurales del HN deben interpretarse como una imagen especular latitudinal al trasladarse al HS. El WCB no solo produce precipitación a gran escala, sino que frecuentemente alberga núcleos de convección intensa embebida (Oertel et al., 2021), contribuyendo a la producción de precipitación extrema desacoplada del centro del ciclón (Naud et al., 2020). Investigaciones recientes de Gentile et al. (2025) anticipan, mediante modelaciones de alta resolución, que el sector cálido de los ciclones extratropicales más intensos se intensificará, incrementando significativamente los vientos y la precipitación extrema durante sus etapas de desarrollo.

A pesar de este acervo climatológico, persiste una limitación conceptual fundamental en la forma en que se cuantifica la severidad de estos sistemas. Como argumenta Cornér et al. (2025) para el Atlántico Norte, la intensidad de un ciclón no puede capturarse con una única métrica, porque la relación entre la intensidad del sistema y los vientos en superficie no es lineal. Sinclair y Catto (2023) advierten que un ciclón puede ser dinámicamente intenso pero generar poca lluvia si carece del suministro de humedad adecuado, subrayando

que los máximos de severidad no necesariamente coinciden con el mínimo de presión. Bitencourt et al. (2010) y Cardoso et al. (2022) evidencian que los máximos de viento no se distribuyen uniformemente alrededor del centro, sino que se concentran en sectores específicos —como el cuadrante noreste en la región subtropical—, mientras que los ciclones intensos según presión mínima presentan trayectorias sistemáticamente más alejadas de la costa que los intensos según viento máximo. En el HN, Eisenstein et al. (2023) destacan además que los mayores impactos en superficie suelen estar asociados a estructuras de mesoescala específicas, como los cinturones de transporte frío (CCB), cuya localización espacial respecto al centro de vorticidad varía drásticamente durante el ciclo de vida del sistema.

Más allá de la insuficiencia métrica, existe un vacío en la comprensión de cómo se estructura espacialmente la distribución de viento y precipitación durante la evolución del ciclón, y cómo esta organización interna se transforma a través de las distintas fases del ciclo de vida. Esta perspectiva es necesaria en Sudamérica: trabajos de Gozzo y da Rocha (2013) y Reboita et al. (2022) han revelado que los ciclones frecuentemente exhiben evoluciones atípicas que no pueden ser capturadas por métricas simples de intensidad central, mientras que investigaciones sobre ciclones híbridos en el Atlántico Sur muestran que estos están frecuentemente vinculados a condiciones de tiempo adverso (Marrafon et al., 2022). La evolución conjunta de viento y precipitación a través de las fases del ciclón, sin embargo, permanece escasamente documentada. La co-ocurrencia espacial de los máximos de viento y precipitación dentro de una misma fase del ciclón —entendida aquí como la superposición de los campos extremos de ambas variables en el dominio centrado— es una consecuencia estructural del acoplamiento dinámico entre los mecanismos que gobiernan cada campo (Chen y Di Luca, 2025), y no un objetivo de investigación independiente. Su análisis integrado constituye, sin embargo, un insumo necesario para caracterizar completamente la morfología superficial del sistema. No obstante, el estudio de esta co-ocurrencia exige previamente una descripción robusta de la organización espacial independiente de cada campo y de su covariabilidad estructural a lo largo del ciclo de vida. Recientemente, Han y Ullrich (2025) enfatiza que se requieren marcos de clasificación que vinculen explícitamente la evolución del sistema con sus manifestaciones extremas de viento y precipitación.

Esta caracterización estructural ha estado históricamente limitada, además, por la resolución espacial de los datos disponibles. Priestley y Catto (2022) demuestran que los

modelos de clima subestiman sistemáticamente los vientos extremos asociados a ciclones al no resolver explícitamente sus estructuras de mesoescala. Asimismo, Neu et al. (2013) señalan que la variabilidad en la forma y tamaño de los ciclones extratropicales genera incertidumbres en la determinación de su intensidad en superficie, especialmente en regiones con topografía compleja.

La viabilidad de esta caracterización estructural reside en la disponibilidad del reanálisis ERA5 (Hersbach et al., 2020), cuya resolución espacial (~ 31 km) y temporal (horaria) permite resolver los gradientes de presión y los flujos de humedad que generaciones anteriores de datos suavizaban. Como demuestran Priestley y Catto (2022) y Dalanhese et al. (2023), esta mayor resolución reduce la subestimación de la intensidad de los ciclones observada en productos de generaciones previas, y capturar adecuadamente la organización espacial de los gradientes de viento y los núcleos de precipitación. Validaciones específicas para el Atlántico Sur realizadas por Gramcianinov et al. (2020) confirman que ERA5 ofrece una representación superior de la intensidad de los vientos superficiales y la estructura de los ciclones en comparación con esos productos previos; No obstante, ERA5 presenta sesgos documentados en la representación de los extremos más intensos, cuya magnitud y consecuencias para la interpretación de los resultados se discuten en la Sección 3.2.1.

Para caracterizar la evolución física de la estructura interna, esta investigación adopta la segmentación objetiva desarrollada por de Souza et al. (2024), quienes mediante el algoritmo *CycloPhaser* han definido cuatro fases dinámicas discretas —incipiente, intensificación, madurez y decaimiento— (de Souza et al., 2025). Esta investigación adopta la segmentación objetiva de de Souza et al. (2024) mediante el algoritmo *CycloPhaser*, que supera las limitaciones de las clasificaciones binarias clásicas en el contexto del Atlántico Sur (discutidas en la Sección 2.4.2), permitiendo investigar cómo se transforma la distribución espacial de los campos de superficie a través de las cuatro fases del ciclo de vida del sistema. El uso de la base de datos clasificada por *CycloPhaser* permite, por primera vez, investigar cómo se transforma la distribución espacial de los campos de superficie a través del ciclo de vida del sistema, una estrategia alineada con propuestas globales recientes como *SyCLOPS* de Han y Ullrich (2025). La caracterización de esta evolución estructural se apoya en el modelo de Fractura Frontal (Shapiro y Keyser, 1990; Shapiro et al., 1999) como marco conceptual de referencia para interpretar la distribución espacial de los máximos de viento y precipitación; su desarrollo dinámico se presenta en la Sección 2.4.1.

Para capitalizar esta precisión, este estudio utiliza la base de datos de trayectorias de de Souza et al. (2024), fundamentada en el seguimiento por vorticidad relativa a 850 hPa (ζ_{850}) —variable que permite aislar la circulación del sistema del flujo de fondo y capturar sistemas en etapas tempranas que los algoritmos basados en presión mínima tienden a omitir (Sinclair, 1994, 1997). Los fundamentos dinámicos y la validación de este criterio para el Hemisferio Sur se desarrollan en la Sección 2.2.

Ante esta complejidad estructural, se plantea la interrogante central de esta investigación: ¿cómo evoluciona espacialmente la distribución de viento y precipitación en los ciclones extratropicales del Atlántico Sur, y qué configuraciones caracterizan esta organización durante las fases incipiente, intensificación, madurez y decaimiento? Se postula que los campos de viento y precipitación presentan patrones de asimetría sistemática que varían entre fases evolutivas y entre regiones de génesis, y que dichos patrones no son capturables mediante métricas escalares de intensidad central.

Para caracterizar esta complejidad estructural, se requieren técnicas estadísticas que trasciendan el análisis univariado clásico y capturen la covariabilidad entre campos físicos distintos. Si bien enfoques recientes en el HN como el de Eisenstein et al. (2023) han demostrado que las configuraciones extremas del viento pueden clasificarse en tipos discretos mediante aprendizaje automático, la variabilidad espacial continua de la estructura ciclónica —particularmente la coherencia entre viento y precipitación— requiere herramientas de reducción dimensional que preserven la interpretabilidad física. En este sentido, el análisis de Funciones Ortogonales Empíricas Multivariadas (MEOF) se establece como el marco apropiado (Hannachi et al., 2007): a diferencia del análisis univariado de EOF aplicado separadamente a cada campo, la técnica MEOF permite extraer modos de variabilidad inherentemente acoplados entre variables físicamente distintas (Liang et al., 2018), revelando la organización espacial coherente donde la circulación del viento y los núcleos de precipitación covarían durante la evolución del sistema.

La combinación de datos (ERA5) con detección dinámica (ζ_{850}), clasificación objetiva de fases (*CycloPhaser*) y análisis multivariado (MEOF) constituye la base técnica para cuantificar la evolución de la estructura espacial de los campos de viento y precipitación en la región. La aplicación de este marco sobre las fases previamente clasificadas permitirá construir prototipos estructurales sintéticos, sintetizando la morfología típica del ciclón para cada región de génesis y fase evolutiva. Este enfoque ofrece, además, un marco de

referencia para identificar configuraciones que favorezcan la co-ocurrencia de extremos (eventos compuestos), aunque su objetivo principal radica en la caracterización morfológica de la estructura superficial.

1.1. Objetivos del Proyecto de Investigación

1.1.1. Objetivo General

Caracterizar la evolución de la estructura espacial del viento a 10 metros y precipitación durante las fases del ciclo de vida de ciclones extratropicales en el Atlántico Sur, caracterizando sus patrones de variabilidad y estimación de densidad probabilística de máximos, con estratificación por región de génesis.

1.1.2. Objetivos Específicos

1. Consolidar una base de datos lagrangiana que asocie los campos horarios de alta resolución de viento y precipitación (ERA5) con las trayectorias y fases dinámicas (incipiente, intensificación, madurez y decaimiento) de ciclones extratropicales del Atlántico Sur, estratificando la muestra por región de génesis (SBR, LPB y ARG) y por intensidad dinámica (Población Global y subconjunto p90).
2. Cuantificar la distribución estadística y la asimetría espacial de los máximos de viento a 10 m y precipitación mediante estimación de densidad por núcleos, caracterizando tanto la distribución de probabilidad de sus magnitudes (PDF unidimensional) como la localización preferencial de dichos máximos respecto al centro del ciclón (PDF espacial).
3. Identificar los modos dominantes de variabilidad espacial de los campos de viento y precipitación mediante Funciones Ortogonales Empíricas univariadas (EOF) y multivariadas (MEOF), evaluando el patrón estructural individual de cada variable y la covariabilidad acoplada.
4. Construir prototipos estructurales sintéticos por fase evolutiva y región de génesis, integrando los campos medios condicionados al modo dominante de covariabilidad (MEOF) con las densidades probabilísticas de localización de máximos (PDFe), para cuantificar la magnitud característica de viento y precipitación.

Fundamentos teóricos

2.1. *Ciclones extratropicales en el Atlántico Sur*

La teoría clásica define a los ciclones extratropicales como vórtices de núcleo frío cuya génesis está dominada por la inestabilidad baroclínica de latitudes medias, perspectiva consolidada globalmente por las climatologías de Hoskins y Hodges (2005). Sin embargo, la caracterización de estos sistemas en el Atlántico Sur requiere matices dinámicos adicionales. Sinclair (1995) describió las características del ciclo de vida de los ciclones en el Hemisferio Sur, resaltando que la ciclogénesis está influenciada por los gradientes térmicos oceánicos y la orografía. De manera específica, Inatsu y Hoskins (2004) demostraron que la asimetría zonal del *storm track* en el Hemisferio Sur está forzada por la topografía de los Andes, la cual modula la propagación de ondas baroclínicas sobre el subcontinente sudamericano (Vera et al., 2002), definiendo regiones preferenciales de desarrollo en latitudes subtropicales y extratropicales.

Esta variabilidad estructural implica que la definición adiabática estándar es insuficiente para la región. Si bien la inestabilidad baroclínica proporciona el entorno favorable para la génesis, la evolución y la intensidad del sistema puede ser modulada por procesos diabáticos asociados a la liberación de calor latente, como concluye de Souza (2024). Este comportamiento es ilustrado por los experimentos de sensibilidad numérica presentados por Reboita et al. (2022), donde la supresión de los flujos de calor latente altera la estructura térmica y la intensidad del vórtice, evidenciando que la dinámica de estos sistemas es intrínsecamente híbrida.

2.2. Detección lagrangiana de ciclones

La naturaleza de los ciclones del Atlántico Sur —y su elevada variabilidad estructural tanto entre sistemas como a lo largo del ciclo de vida de un mismo sistema— exige un marco de análisis que preserve la organización interna del vórtice en lugar de diluirla en promedios geográficos. Dicha comparación entre ciclones de distintos momentos y posiciones requiere, además, un marco de referencia común. Las subsecciones siguientes describen las decisiones metodológicas que hacen posible este análisis: el marco de referencia lagrangiano, la variable de seguimiento y los criterios de estratificación de la muestra.

2.2.1. Marco de referencia lagrangiano

En un análisis euleriano de campo fijo, los campos de viento y precipitación de distintos sistemas se superponen en coordenadas geográficas absolutas, lo que diluye las asimetrías estructurales propias de cada ciclón en un promedio geográfico. El enfoque lagrangiano evita esta dilución al centrar cada sistema en su propio núcleo de vorticidad y operar en coordenadas relativas $(\Delta x, \Delta y)$. De este modo, la organización espacial interna del ciclón se preserva independientemente de su posición geográfica instantánea.

Esta perspectiva, fundamentada en los principios de seguimiento objetivo de Sinclair (1994), hace posible definir un dominio móvil de análisis que se desplaza con la trayectoria del sistema. La amplitud adoptada $20^\circ \times 20^\circ$ se justifica por la extensión típica de los ciclones en el Atlántico Sur, que según Gramscianinov et al. (2020) pueden alcanzar diámetros de circulación de hasta ~ 2000 km en su etapa de madurez. Un dominio de estas dimensiones garantiza la captura completa de los brazos frontales sin incorporar variabilidad sinóptica de fondo, permitiendo aislar la señal de mesoescala. Además, esta configuración es consistente con investigaciones recientes en el Atlántico Sudoccidental, como la de Cardoso et al. (2022), quien emplea este enfoque lagrangiano para preservar las características estructurales de los ciclones y cuantificar con mayor precisión sus impactos en los campos de viento y precipitación.

2.2.2. Variable de seguimiento: vorticidad relativa en 850 hPa

Una vez fijado el marco lagrangiano, es necesario seleccionar una variable de seguimiento que permita identificar y rastrear los ciclones con fidelidad. Debido a la extensión oceánica

del Hemisferio Sur, los ciclones extratropicales se desarrollan inmersos en un flujo zonal de los oeste que los traslada con gran rapidez. En sus etapas iniciales, la caída de presión queda frecuentemente enmascarada, presentándose los sistemas como vaguadas abiertas en lugar de centros cerrados (Sinclair, 1994). Por esta razón, la presión al nivel del mar (MSLP) resulta una métrica inadecuada para la detección temprana.

Para resolver este problema, Sinclair (1997) recomiendan utilizar la vorticidad relativa en 850 hPa (ζ_{850}) como variable de seguimiento. Conceptualmente, la vorticidad relativa mide la rotación local del fluido atmosférico respecto a un marco de referencia en la superficie terrestre:

$$\zeta = \mathbf{k} \cdot (\nabla \times \mathbf{V}) = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}, \quad (2.1)$$

donde u y v son las componentes zonal y meridional del viento horizontal, respectivamente. A 850 hPa, el uso de ζ permite filtrar el flujo zonal de traslación y capturar la rotación ciclónica intrínseca inducida por forzantes de mesoescala antes de que ésta se manifieste en el campo de presión (Hoskins y Hodges, 2005).

La superioridad de ζ_{850} sobre MSLP ha sido validada tanto en estudios regionales del Atlántico Sur (Gramscianinov et al., 2019; Padilha Reinke et al., 2024) como en clasificaciones globales recientes (Cornér et al., 2025). Asimismo, su utilidad para la segmentación objetiva del ciclo de vida ha sido demostrada por de Souza et al. (2024), quienes identifican la evolución temporal de esta variable como el predictor más confiable para definir fases dinámicas.

2.2.3. Estratificación por intensidad dinámica y homogeneidad evolutiva

Una vez que los sistemas son rastreados mediante ζ_{850} , es necesario estratificar la muestra para aislar estructuras representativas y garantizar la homogeneidad evolutiva de los casos analizados. La intensidad dinámica se cuantifica mediante el mínimo de vorticidad relativa alcanzado durante la trayectoria completa, $\zeta_{850}^{\min}$.

Criterio percentílico (p90). Siguiendo la práctica establecida por Priestley y Catto (2022) —quienes seleccionan el 10 % de ciclones con mayor vorticidad ciclónica en su pico de intensidad para construir compositos representativos—, el umbral del percentil 90 permite aislar los sistemas más intensos desde el punto de vista dinámico. Este subconjunto, denominado estrictamente **p90**, constituye una muestra físicamente homogénea de vórtices

intensos. La aplicación de este criterio sobre la distribución de $\zeta_{850}^{\min}$ permite que el subconjunto $p90$ no esté contaminado por vórtices transitorios o de desarrollo difuso. De forma complementaria, Andrade et al. (2024) documentan para el Atlántico Sudoccidental que los ciclones intensos (seleccionados usando criterios presión) exhiben patrones sinóticos diferenciados y mayor coherencia entre los extremos de viento en superficie y la intensidad del sistema.

Homogeneidad evolutiva: ciclo de vida completo. No obstante, la intensidad por sí sola no garantiza comparabilidad estructural. Para que el análisis por fases sea físicamente consistente, los ciclones seleccionados deben presentar un ciclo de vida completo —la secuencia objetiva de las cuatro fases evolutivas (Sección 2.4.2)— sin fases secundarias ni re-intensificaciones que introduzcan ruido en los promedios. Los criterios de filtrado específicos aplicados a la base de datos se detallan en la Sección 3.3.

Definición conceptual de las poblaciones. De lo anterior emergen dos estratos de análisis complementarios:

- Población Global (*Full-Life-Cycle Set*): conjunto climatológico de referencia, integrado por ciclones de ciclo de vida completo que representan el comportamiento morfológico medio de la región.
- Subconjunto $p90$ (*High-Intensity Set*): estrato de alta intensidad dinámica, extraído del percentil superior de $\zeta_{850}^{\min}$ dentro de la Población Global.

Esta estratificación dual responde a la pregunta de si una mayor severidad dinámica del vórtice se asocia con cambios sistemáticos en la organización espacial de los impactos en superficie. La validación de que los sistemas del subconjunto $p90$ mantienen una evolución temporal coherente —es decir, que alcanzan su máxima intensidad predominantemente durante la fase de madurez— constituye un requisito de consistencia física que debe verificarse empíricamente sobre la muestra seleccionada.

2.3. Regiones de ciclogénesis

Esfuerzos previos, como el de Reboita et al. (2010), emplearon la vorticidad relativa en niveles bajos para delimitar los focos de ciclogénesis en las costas de Uruguay, sur de Brasil y Argentina. La interacción entre el flujo de los oestes, la topografía de los Andes y la

Temperatura Superficial del Mar (TSM) define tres regiones de génesis con características físicas diferenciadas (Gramcianinov et al., 2019), cuya correspondencia espacial con las regiones SBR, LPB y ARG adoptadas en esta tesis fue establecida en la Introducción.

2.3.1. *Sur-sureste de Brasil (SBR)*

La región SBR (referida como RG1 en Reboita et al. (2022)) constituye uno de los centros de acción preferenciales tanto para la ciclogénesis extratropical como para el desarrollo de sistemas híbridos en el litoral brasileño. En esta zona, los ciclones pueden iniciarse por inestabilidad baroclínica pero su intensificación y eventual transición a subtropical están fuertemente moduladas por flujos turbulentos de calor en la capa límite marina y la liberación de calor latente, que organizan convección profunda en el sector cálido (Reboita et al., 2022). El análisis energético de de Souza (2024) revela que, a diferencia de las regiones australes, los ciclones en SBR presentan una conversión de energía mixta, donde los procesos diabáticos juegan un rol tan importante como la baroclinicidad. Gramcianinov et al. (2024) demuestran además que, durante la ciclogénesis temprana en SBR, los modelos de alta resolución logran representar las estructuras de mesoescala de advección cálida y convergencia de humedad en capas bajas, validando que la dinámica de SBR no es un artefacto estadístico sino una señal física.

2.3.2. *Cuenca del Río de la Plata (LPB)*

La región comprendida entre 30°S y 40°S constituye uno de los principales *hotspots* de ciclogénesis en el Atlántico Sudoccidental. Su mecanismo dominante es la ciclogénesis de sotavento: el flujo de los oestes experimenta una compresión y posterior estiramiento vertical de la columna de atmósfera al atravesar los Andes y, por conservación de la vorticidad potencial, este estiramiento en el flanco oriental induce una caída de presión en superficie que favorece la iniciación de la rotación ciclónica (Gan y Rao, 1994). Reboita et al. (2010) muestran que esta región se caracteriza por una alta frecuencia de sistemas ciclónicos y una interacción con el transporte de humedad desde latitudes tropicales, mientras que el aporte de aire cálido y húmedo asociado al Chorro de Capas Bajas de Sudamérica (SALLJ) resulta determinante para la intensidad de la precipitación (Crespo et al., 2021). Gramcianinov et al. (2024) confirman mediante modelos regionales que la convergencia de humedad en capas bajas constituye el mecanismo dominante de intensificación en LPB.

2.3.3. Argentina (ARG)

El sector austral ($> 40^\circ\text{S}$) responde a un régimen dinámico clásico dominado por la baroclinicidad de gran escala. Hoskins y Hodges (2005) demuestran que el desarrollo en estas latitudes está estrictamente acoplado en toda la columna troposférica, siendo gobernado por la inestabilidad baroclínica asociada al chorro polar y la propagación de ondas de Rossby a lo largo del *storm track* de alta latitud. Simmonds y Keay (2000) indican que los sistemas ciclónicos en ARG dependen menos de forzantes locales de superficie y más de la dinámica de la alta troposfera, lo que genera una evolución más rápida y directamente acoplada al flujo de niveles altos, en contraste con las regiones subtropicales del sudeste de Brasil (Vera et al., 2002).

2.4. Ciclo de vida y modelos conceptuales

2.4.1. Modelo conceptual de estructura interna

La distribución espacial de las variables en superficie (viento y precipitación) está condicionada por el modelo conceptual que describe la evolución del ciclón. Los ciclones extratropicales intensos del Atlántico Sur suelen seguir el modelo de Fractura Frontal propuesto por Shapiro y Keyser (1990). Este modelo se distingue por cuatro rasgos diagnósticos: la fractura del frente frío (*frontal fracture*), el frente curvado (*bent-back front*), la estructura en T (*T-bone*) y el aislamiento de una masa de aire cálido en el núcleo (*warm seclusion*). La observación de este modelo en casos intensos del Atlántico Sur fue documentada por Shapiro et al. (1999).

Para comprender la dinámica interna que rige la asimetría de las variables en superficie, resulta fundamental complementar este paradigma con el modelo de cinturones de transporte (Browning, 1986). El WCB y su respectiva corriente en chorro de bajo nivel se organizan en torno al vórtice, y el ascenso y giro anticiclónico de este flujo cálido modula las estructuras de mesoescala, concentrando las bandas de precipitación y el cizallamiento del viento por delante del frente frío. Desde una perspectiva global, Catto et al. (2015) demuestran que hasta el 69% de los WCBs están asociados con frentes identificables objetivamente, y que los frentes asociados a WCBs son entre 2 y 10 veces más propensos a producir precipitación extrema que los frentes sin WCB. Esta vinculación directa entre la dinámica frontal y la precipitación extrema —y no meramente la intensidad del vórtice

central—justifica el enfoque espacial de esta tesis.

El acoplamiento entre WCB y CCB es especialmente relevante para explicar la asimetría conjunta de viento y precipitación. Según Schemm y Wernli (2014), el CCB se desplaza a baja altura a lo largo del lado frío del frente curvado, experimentando un aumento de vorticidad potencial al pasar por debajo de la región de máxima liberación de calor latente generada por el WCB ascendente, localizando así el jet de bajo nivel más intenso en el extremo del frente curvado. Este acoplamiento indirecto establece que la precipitación se concentra primordialmente en la zona de ascenso del WCB, mientras que los vientos en superficie son modulados por la evolución del sector frío y el descenso del CCB, explicando por qué ambas variables presentan firmas espaciales asimétricas pero dinámicamente relacionadas.

Dentro del paradigma de Shapiro-Keyser, una estructura de mesoescala de especial relevancia para los vientos intensos en superficie es el *Sting Jet* (SJ). Clark et al. (2005) lo caracterizan como un flujo coherente que desciende desde niveles medios y produce la región de vientos superficiales más dañinos en la zona de fractura frontal del ciclón, distinta del WCB y del CCB. La distinción observacional entre el CCB y el SJ fue establecida por Martínez-Alvarado et al. (2014), quienes mediante trazadores químicos demostraron que ambas corrientes constituyen masas de aire físicamente distintas. Adicionalmente, Son et al. (2024) identifican un mecanismo complementario: los vientos horizontales que impactan sobre la superficie frontal fría son bloqueados por esta, generando corrientes descendentes que transportan momento horizontal de niveles altos hacia la superficie, intensificando los vientos en sectores específicos del centro ciclónico.

2.4.2. Fases del ciclo de vida

Para caracterizar la evolución temporal del viento y la precipitación, este estudio adopta la segmentación del ciclo de vida en cuatro fases discretas mediante la metodología objetiva del paquete computacional *CycloPhaser* (de Souza et al., 2025), aplicado por de Souza et al. (2024). Este algoritmo utiliza la tasa de cambio de la vorticidad relativa ζ_{850} —conectando así directamente con el fundamento de detección establecido en la Sección 2.2.2— para definir los siguientes regímenes estructurales. Cabe notar que cada fase no es homogénea internamente: los instantes próximos a sus transiciones comparten rasgos de la etapa adyacente, por lo que la condición estructural más representativa de cada régimen

corresponde al núcleo temporal de la fase, alejado de ambos bordes de transición.

1. *Incipiente*: Corresponde a la aparición inicial del núcleo de vorticidad organizada. En el contexto regional, esta fase está frecuentemente asociada a la interacción entre una vaguada en altura y forzantes de superficie, como la orografía de los Andes o gradientes térmicos costeros.
2. *Intensificación*: Período caracterizado por el rápido crecimiento de la vorticidad ciclónica. Según el análisis energético de de Souza (2024), esta etapa es impulsada por una retroalimentación entre la inestabilidad dinámica y los flujos de calor latente y sensible.

Madurez: Etapa donde el sistema alcanza su intensidad máxima (pico de vorticidad) y su mayor extensión horizontal. Como demostró Simmonds (2000), el radio de los ciclones en superficie tiende a incrementarse sistemáticamente a medida que evolucionan hacia la madurez en ambos hemisferios, lo que implica que el dominio de análisis lagrangiano debe ser suficientemente amplio para capturar la circulación completa del sistema. Es precisamente durante esta fase donde los ciclones oceánicos intensos consolidan la evolución estructural documentada por Shapiro et al. (1999): la deformación del flujo genera la fractura del frente frío y envuelve una masa de aire que queda aislada en el núcleo del vórtice (*warm seclusion*). Al completarse este proceso, las huellas de precipitación y viento quedan espacialmente desacopladas.

3. *Decaimiento*: Fase final marcada por el debilitamiento progresivo del vórtice, debido a la fricción superficial y al cese de la conversión de energía baroclínica una vez que el sistema se ha ocluido completamente o ha entrado en una zona barotrópica.

2.5. Estructura superficial y máximos

2.5.1. Asimetría espacial de los máximos

Los ciclones extratropicales son sistemas altamente asimétricos, donde los máximos raramente coinciden con el centro de vorticidad. Es importante notar que gran parte de los modelos conceptuales clásicos fueron desarrollados para el Hemisferio Norte; por lo tanto, al analizar el Atlántico Sur, la distribución espacial debe entenderse como una imagen invertida latitudinalmente tomando al ecuador como eje.

La precipitación está fundamentalmente controlada por el WCB. En la literatura clásica del Hemisferio Norte, este flujo se describe ascendiendo típicamente hacia el noreste (Blanchard et al., 2021); al trasladar este concepto al Hemisferio Sur, el efecto del espejo hace que el WCB concentre la humedad en el sector sureste del sistema durante su etapa de desarrollo. El ascenso inclinado de este flujo cálido organiza la precipitación en estructuras de mesoescala bien definidas, generando bandas anchas de lluvia estratiforme por delante del sistema y bandas estrechas de convección vigorosa en la interfaz del frente frío. Además, Oertel et al. (2021) demuestran que el WCB frecuentemente alberga núcleos de convección intensa embebida. La marcada asimetría de este campo es corroborada empíricamente por Naud et al. (2020), quienes muestran que la precipitación en los ciclones oceánicos se concentra abrumadoramente en el sector oriental (ascendente y húmedo), mientras que el flanco occidental permanece subsidente y seco.

El campo de viento en superficie presenta una asimetría que cambia con el ciclo de vida del sistema. El mecanismo dinámico central que genera el jet de bajo nivel más intenso es el CCB, que —según la cadena causal descrita en la Sección 2.4.1— experimenta un aumento de vorticidad potencial al pasar por debajo de la región de máxima liberación de calor latente del WCB, localizando los vientos más intensos en el extremo del frente curvado. En el Atlántico Sur, Bitencourt et al. (2010) y Cardoso et al. (2022) documentan que los vientos máximos tienden a concentrarse en sectores específicos, como el cuadrante noreste, y que las ráfagas más destructivas suelen estar vinculadas a características de mesoescala cuya posición relativa al centro de vorticidad varía a medida que el ciclón madura (Eisenstein et al., 2023). Esta heterogeneidad explica por qué la intensidad de los máximos del viento no puede capturarse mediante una única métrica central (Cornér et al., 2025).

Esta disociación entre la métrica dinámica central y el impacto en superficie tiene consecuencias directas para el diseño analítico. Andrade et al. (2024) documentan que, en el Atlántico Sudoccidental, los ciclones más intensos según MSLP presentan trayectorias sistemáticamente desplazadas hacia el sur respecto a los más intensos según viento máximo a 10 m, y que solo el 56 % de los sistemas que superan ambos umbrales simultáneamente afectan la zona costera. Adicionalmente, Gramcianinov et al. (2022) demuestran que los impactos más severos tienden a confinarse en sectores preferenciales del dominio centrado en el ciclón —como el oeste y noroeste en el Atlántico Sur— y que esta configuración

espacial asimétrica varía fuertemente con la fase del ciclo de vida del sistema. Ambos resultados evidencian que el análisis de estos eventos requiere un marco de referencia centrado en el sistema, y no un enfoque euleriano fijo.

2.5.2. *Acoplamiento estructural de viento y precipitación en superficie*

Los campos de viento y precipitación en superficie no son independientes: están físicamente acoplados a través de la estructura tridimensional del ciclón, de modo que sus máximos pueden ocurrir en sectores próximos o solapados durante determinadas fases del ciclo de vida. Esta co-ocurrencia no es estadísticamente aleatoria, sino una consecuencia del acoplamiento dinámico entre el WCB y el CCB descrito en la Sección 2.4.1. Chen y Di Luca (2025) establecen que esta configuración conjunta responde a mecanismos físicos acoplados que varían según desarrollo del sistema, lo que justifica el análisis integrado de ambas variables —mediante MEOF— como medio para caracterizar la morfología ciclónica, y no como un fin en sí mismo. No obstante, ERA5 presenta sesgos documentados en la representación de los extremos más intensos (Chen et al., 2024), cuya magnitud y consecuencias para el subconjunto $p90$ se discuten en detalle en la Sección 3.2.1.

2.5.3. *Herramientas estadísticas para la caracterización estructural*

El análisis de la estructura típica de los ciclones requiere sintetizar información de múltiples eventos en una representación coherente. La elección de las técnicas descritas a continuación responde a las propiedades de asimetría, no normalidad y covariabilidad física que caracterizan los campos de viento y precipitación ciclónica.

2.5.3.1. *Compositing centrado en el sistema*

La técnica de compositing centrado en el sistema consiste en superponer los campos de distintos eventos en coordenadas relativas al centro de cada ciclón, preservando así las asimetrías estructurales. Este enfoque opera bajo el supuesto de que los ciclones de una misma región y fase comparten un patrón estructural estadísticamente representativo, y que el promedio de sus campos lagrangianos revela dicho patrón filtrando la variabilidad idiosincrática de cada evento. Su validez metodológica ha sido demostrada por estudios como el de Priestley y Catto (2022), quienes aplican compositing centrado al 10% de ciclones más intensos para aislar estructuras representativas, y por Han y Ullrich (2025),

quienes muestran que esta estrategia es capaz de revelar cómo los campos extremos cambian de ubicación o extensión a lo largo del ciclo de vida del sistema.

2.5.3.2. Estimación de densidad por kernel (KDE): PDF de magnitudes y de posición

Para caracterizar la distribución estadística de las magnitudes máximas sin imponer supuestos distribucionales a priori, se adopta la Estimación de Densidad por Kernel (KDE) unidimensional. Esta técnica transforma las observaciones discretas de magnitud $\{x_i\}$ en una función de densidad de probabilidad continua $\hat{f}(x)$, permitiendo contrastar cuantitativamente las distribuciones de precipitación y viento. Como señala Węglarczyk (2018), este enfoque evita el sesgo inherente al agrupamiento en clases de un histograma, preservando la ubicación exacta de cada observación.

La selección del ancho de banda h constituye el parámetro crítico del estimador. Se adopta la regla de Scott,

$$h = \hat{\sigma} \cdot m^{-1/5}, \quad (2.2)$$

donde $\hat{\sigma}$ es la desviación estándar muestral de las magnitudes. Esta regla ofrece un compromiso asintóticamente óptimo entre sesgo y varianza para distribuciones aproximadamente unimodales (Węglarczyk, 2018), condición razonablemente satisfecha por las distribuciones de viento y precipitación dentro de cada combinación región–fase. Formalmente, el estimador unidimensional se define como:

$$\hat{f}(x) = \frac{1}{mh} \sum_{i=1}^m K\left(\frac{x - x_i}{h}\right), \quad (2.3)$$

donde $K(\cdot)$ es un núcleo gaussiano estándar:

$$K(u) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{u^2}{2}\right). \quad (2.4)$$

De forma complementaria, la extensión bidimensional del estimador —denominada aquí PDFe— opera sobre las posiciones relativas $\mathbf{s}_i = (\Delta x_i, \Delta y_i)$ y produce un campo continuo de densidad de probabilidad espacial:

$$\hat{f}(\mathbf{s}) = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m K_h(\mathbf{s} - \mathbf{s}_i), \quad (2.5)$$

con núcleo gaussiano espacial:

$$K_h(\mathbf{u}) = \frac{1}{2\pi h^2} \exp\left(-\frac{\|\mathbf{u}\|^2}{2h^2}\right). \quad (2.6)$$

La moda del campo $\hat{f}(\mathbf{s})$ indica la posición relativa al centro del ciclón donde estadísticamente es más frecuente encontrar el máximo de la variable. Los niveles de contorno adoptados para la visualización y la implementación computacional de ambos estimadores se detallan en las Secciones 3.5.1 y 3.5.2.

2.5.3.3. Descomposición modal EOF y MEOF

Para aislar los patrones espaciales coherentes de variabilidad dentro del acoplamiento físico entre viento y precipitación, el análisis EOF aplicado a una combinación de campos —referido también como PCA de grupos múltiples (Hannachi et al., 2007)— se ha establecido como el estándar metodológico que llamaremos MEOF. Según el autor, esta técnica permite descomponer la variabilidad de un campo en modos ortogonales de varianza máxima, separando la señal física del ruido o variabilidad de menor escala.

Dado un conjunto de m campos anomalía $X'(\tau, \mathbf{s})$ distribuidos en una grilla espacial de p puntos, se organizan en una matriz $\mathbf{X}$ de dimensiones $m \times p$. La matriz de covarianza espacial $\mathbf{S} = \frac{1}{m-1} \mathbf{X}^T \mathbf{X}$ se descompone espectralmente:

$$\mathbf{S} \mathbf{e}_k = \lambda_k \mathbf{e}_k, \quad (2.7)$$

donde $\mathbf{e}_k$ es el k -ésimo autovector (el patrón espacial EOF $_k$) y λ_k su autovalor asociado (fracción de varianza explicada). Las amplitudes de proyección de cada evento sobre el modo dominante —las componentes principales PC $_k(\tau) = \mathbf{X}(\tau) \mathbf{e}_k$ — constituyen un indicador sintético del grado de ajuste de cada evento al patrón estructural arquetípico. Una distribución de PC $_1$ con asimetría positiva o leptocurtosis sugiere la existencia de una subpoblación de sistemas que se proyecta con especial intensidad sobre el modo dominante; una correlación negativa entre PC $_1$ y el mínimo de vorticidad $\zeta_{850}^{\min}$ indicaría que los ciclones más intensos son también los más estructuralmente organizados en ese patrón. Estas propiedades se evalúan empíricamente en la Sección 3.5.5.

En el caso multivariado (MEOF), los campos normalizados de precipitación y viento se concatenan en un vector de estado combinado $\mathbf{Y}(\tau) = [Z_1(\tau), Z_2(\tau), \dots, Z_N(\tau)]$ de longitud Np , siguiendo el esquema de Bretherton et al. (1992). La misma descomposición espectral se aplica a la matriz de covarianza de $\mathbf{Y}$, obteniendo modos acoplados que describen la covariabilidad conjunta de las variables. El primer modo multivariado (MEOF $_1$) produce simultáneamente un patrón espacial para precipitación (EOF $_{1,P}$) y otro para vien-

to ($\text{EOF}_{1,W}$), ambos extraídos del mismo modo dominante de covariabilidad conjunta. La especificación formal de la descomposición, el procedimiento de normalización y los criterios de umbralización de contornos se detallan en las Secciones 3.5.3 y 3.6.1.

2.5.3.4. Significancia estadística mediante *Bootstrap-t*

Para evaluar la robustez estadística de los patrones espaciales derivados del análisis EOF y aislar las señales físicas del ruido estocástico, se adopta el método de remuestreo no paramétrico *Bootstrap-t* (Efron y Tibshirani, 1993). A diferencia de las pruebas paramétricas estándar —que asumen distribuciones normales en las variables—, el *Bootstrap-t* no impone supuestos distribucionales, lo que lo hace especialmente apropiado para las distribuciones de precipitación y viento ciclónico, que son intrínsecamente asimétricas y de cola pesada.

Como establece Hesterberg (2015), la variante *Bootstrap-t* corrige dinámicamente esta asimetría al estandarizar cada muestra de remuestreo por su propio error estándar, generando estadísticos cuasi-pivotaes que producen intervalos de confianza con cobertura más precisa que el *Bootstrap* percentílico estándar. Si $\hat{\theta}$ es el estimador original (carga del EOF en un punto de grilla) y $\hat{\theta}_b^*$ su réplica en la b -ésima muestra *bootstrap*, el estadístico pivotal se define como

$$t_b^* = \frac{\hat{\theta}_b^* - \hat{\theta}}{\widehat{SE}_b^*}, \quad (2.8)$$

donde $\widehat{SE}_b^*$ es el error estándar de la submuestra. El intervalo de confianza con nivel $1 - \alpha$ se obtiene a partir de los cuantiles empíricos $q_{\alpha/2}$ y $q_{1-\alpha/2}$ de la distribución de t^* :

$$\left(\hat{\theta} - q_{1-\alpha/2} \widehat{SE}, \hat{\theta} - q_{\alpha/2} \widehat{SE} \right). \quad (2.9)$$

Los puntos de grilla se consideran estadísticamente significativos si su intervalo de confianza excluye el cero. La especificación del número de iteraciones y la implementación se detallan en la Sección 3.5.4.

Metodología

3.1. *Diseño general*

El objetivo metodológico de esta tesis consiste en caracterizar la distribución espacial y la magnitud de los máximos de precipitación y viento asociados a los ciclones extratropicales del Atlántico Sur, adoptando un marco de referencia lagrangiano centrado en el sistema. El análisis se condiciona sistemáticamente por dos factores: la fase del ciclo de vida y la región de ciclogénesis. La estrategia experimental se estructura en una secuencia lógica de cinco etapas: (1) definición de las fuentes de datos; (2) construcción y estratificación de las poblaciones de ciclones; (3) procesamiento lagrangiano de los campos de superficie; (4) caracterización estadística univariada mediante estimación de densidad y análisis EOF; y (5) análisis multivariado (MEOF) y construcción de prototipos estructurales. Cada etapa produce el insumo de la siguiente, configurando un pipeline reproducible y auditable. Los prototipos finales se organizan en una figura matricial de 3×4 paneles (3 regiones de ciclogénesis $\times$ 4 fases evolutivas), permitiendo la comparación directa entre la Población Global y el subconjunto p90.

3.2. *Datos*

3.2.1. *Reanálisis ERA5*

Para la caracterización de los campos atmosféricos se utilizó el reanálisis de quinta generación del ECMWF, ERA5 (Hersbach et al., 2020), accediendo específicamente al conjunto de datos “*ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present*” (Hersbach et al., 2023) para el período 1979–2020. La justificación de la elección de ERA5 —incluyendo su resolu-

ción espacial (~ 31 km) y temporal (horaria) y su representación superior de la intensidad ciclónica en el Atlántico Sur frente a generaciones previas de reanálisis (Gramcianinov et al., 2020)— fue presentada en la Introducción (Sección 1) y en los Fundamentos (Sección 2.1). No obstante, debe reconocerse una limitación documentada en la representación de extremos: Chen et al. (2024) demuestran que ERA5 subestima sistemáticamente los extremos del 5 % de ciclones extratropicales más intensos, con sesgos del $-10,2\%$ en viento y $-22,6\%$ en precipitación respecto a observaciones en Estados Unidos de America. Esta tendencia implica que los resultados obtenidos para el subconjunto p90 —definido como el 10 % de ciclones más intensos según el percentil 90 de la distribución de intensidad— deben interpretarse como estimaciones conservadoras de la severidad real de los eventos. Esta sección se limita a detallar las variables de superficie seleccionadas y los parámetros de extracción.

3.2.2. Variables meteorológicas

La caracterización de los patrones espaciales se realizó a partir de campos horarios extraídos de ERA5, utilizando las siguientes variables de superficie:

- Precipitación total acumulada ($\mathbf{tp}$, en mm h^{-1}).
- Magnitud del viento en superficie a 10 m ($\mathbf{wind10}$, en m s^{-1}).

La caracterización conjunta de ambas variables responde a la naturaleza morfológica de los ciclones extratropicales y su respectiva estructura de los campos de precipitación y viento, fundamentado en la Sección 2.5.2 de los Fundamentos . El análisis simultáneo permite describir la configuración espacial típica de los campos de superficie en cada fase evolutiva, sirviendo además como referencia para evaluar, la eventual co-ocurrencia de los máximos de ambas variables. Esta estrategia informa la posterior aplicación del análisis multivariado (MEOF) detallado en la Sección 3.6.1.

3.2.3. Base de trayectorias y fases

Para la identificación y caracterización de los sistemas, esta investigación utiliza la base de datos procesada por de Souza et al. (2024), quien tomó el catálogo original de trayectorias desarrollado por Gramcianinov et al. (2019) y le incorporó una clasificación

objetiva de las fases evolutivas mediante el algoritmo *CycloPhaser* (de Souza et al., 2025). Los fundamentos físicos que justifican el uso de la vorticidad relativa (ζ_{850}) como variable de tracking y la segmentación objetiva del ciclo de vida en cuatro fases fueron expuestos en las Secciones 2.2.2 y 2.4.2 de los Fundamentos. Esta sección se limita a describir las especificaciones técnicas y los criterios de filtrado del conjunto de datos.

En su construcción original (Gramcianinov et al., 2019), el catálogo se deriva de los campos del reanálisis ERA5, aprovechando su alta resolución para capturar sistemas de mesoescala y ciclogénesis orográficas comunes en la región de estudio (Gramcianinov et al., 2020). Los parámetros de configuración del algoritmo y los filtros aplicados se detallan en la Tabla 3.1.

Table 3.1 - Parámetros técnicos y filtros aplicados en la base de datos de trayectorias (Gramcianinov et al., 2019).

Parámetro	Especificación
Fuente de datos	ERA5 (ECMWF)
Resolución espacial	~ 31 km ($0,25^\circ \times 0,25^\circ$)
Variable de seguimiento	Vorticidad relativa en 850 hPa (ζ_{850})
Duración mínima	24 horas
Desplazamiento mínimo	1000 km

Sobre este seguimiento espacial continuo, de Souza et al. (2024) asignan una etiqueta de fase a cada paso de tiempo de la trayectoria mediante *CycloPhaser*, evaluando la tasa de cambio de la vorticidad central para aislar con precisión matemática los momentos de desarrollo y decaimiento del sistema. La Tabla 3.2 resume las cuatro fases evolutivas consideradas en este estudio.

Table 3.2 - Definición de las fases del ciclo de vida en la base de datos utilizada (de Souza et al., 2024).

Fase	Descripción Dinámica
Incipiente (Ic)	Etapa inicial de organización del vórtice, previa a la caída abrupta de presión.
Intensificación (It)	Período de rápido crecimiento de la vorticidad ciclónica (tasa de cambio negativa intensa).
Madurez (M)	Etapa donde el sistema alcanza su intensidad máxima (pico de vorticidad) y estabilización relativa.
Decaimiento (D)	Fase final de debilitamiento progresivo del vórtice (ciclólisis) y disipación.

3.3. Construcción de las poblaciones de estudio

La segmentación de la muestra sigue los criterios conceptuales presentados en la Sección 2.2.3 de los Fundamentos. La base de datos de trayectorias fue dividida en dos niveles jerárquicos: una población climatológica de referencia (Población Global) y, a partir de ella, un subconjunto de alta intensidad (p90). Ambas poblaciones se construyeron de forma independiente para cada una de las tres regiones de ciclogénesis (SBR, LPB y ARG), cuya delimitación espacial sigue la taxonomía propuesta por Gramscianinov et al. (2019) y se detalla en la Tabla 3.3. La estratificación geográfica responde a que estas regiones presentan regímenes dinámicos diferenciados —subtropical/híbrido para SBR, transicional para LPB y baroclínico para ARG—, cuyas características físicas fueron discutidas en la Sección 2.3 de los Fundamentos.

Table 3.3 - Coordenadas geográficas de los dominios de ciclogénesis definidos según Gramscianinov et al. (2019).

Región	Longitud	Latitud
Sur-Sudeste de Brasil (SBR)	52°W – 37°W	38°S – 23°S
La Plata/Uruguay (LPB)	69°W – 52°W	38°S – 23°S
Patagonia/Argentina (ARG)	70°W – 50°W	55°S – 39°S

3.3.1. Población Global: climatología de referencia

El objetivo de la Población Global es establecer el comportamiento morfológico y estadístico medio de los ciclones con un desarrollo típico y completo en la región. Para conformarla, se aplicó un filtro de coherencia evolutiva a la base de ciclones, seleccionando únicamente los sistemas que cumplieron con dos criterios simultáneos:

1. Ciclo de vida completo: Presencia confirmada y secuencial de las cuatro fases de desarrollo —incipiente (*incipient*), intensificación (*intensification*), madurez (*mature*) y decaimiento (*decay*)—.
2. Ausencia de fases complejas: Exclusión categórica de sistemas que desarrollaron fases secundarias, de re-intensificación (e.g., *intensification 2*, *mature 2*) o fases residuales (*residual*).

Este doble filtrado elimina el ruido introducido por vórtices efímeros o de evolución errática, garantizando una muestra climatológica homogénea. Para cada ciclón de la Población Global se identificó el registro temporal correspondiente a su máxima intensidad —el extremo absoluto de vorticidad relativa a 850 hPa, $\zeta_{850}^{\min}$ — como métrica de intensidad para la segmentación posterior.

3.3.2. Subconjunto de alta intensidad (p90)

Para evaluar la sensibilidad de los patrones espaciales frente a la severidad dinámica del sistema, se extrajo de la Población Global el 10 % de ciclones con los valores más negativos de $\zeta_{850}^{\min}$, correspondientes al primer decil de la distribución climatológica.

La Tabla 3.4 documenta la reducción del tamaño muestral desde la base cruda hasta la conformación de la Población Global y el subconjunto p90.

Table 3.4 - Número de ciclones seleccionados por región. La columna “Total” refiere a la base de trayectorias cruda y “Población Global” a los sistemas retenidos con un ciclo de vida completo. La columna “Subconjunto” indica el tamaño muestral para el subconjunto analizado (p90), equivalente al 10 % de la Población Global.

Región	Total	Población Global	Subconjunto
ARG	4015	1980	198
SBR	1486	641	64
LPB	1288	669	67

Un aspecto necesario de la estratificación es verificar que los sistemas del subconjunto p90 mantengan una evolución temporal coherente con el paradigma dinámico esperado. El análisis de la fase en que se registra el pico de vorticidad (Tabla 3.5) confirma que el subconjunto p90 respeta la estructura dinámica dominante: aproximadamente el 83 % de los casos alcanza su máxima intensidad durante la fase de madurez, frente a menos del 5 % durante la fase de decaimiento. Este comportamiento es coherente con el observado en la Población Global y respalda el criterio estadístico del percentil 90 para capturar sistemas maduros y organizados, excluyendo vórtices transitorios o de desarrollo difuso.

3.3.3. Análisis comparativo

Sobre el subconjunto p90 —y comparándolo sistemáticamente con la Población Global— se aplica íntegramente el flujo metodológico descrito en las secciones siguientes. Esta es-

Table 3.5 - Distribución porcentual de la fase evolutiva en la que se registra la máxima intensidad dinámica (ζ_{850}^{min}), promediada entre las tres regiones de ciclogénesis.

Fase	Población Global (%)	p90 (%)
Incipiente	~ 0.1	—
Intensificación	13.2	11.7
Madurez	71.8	83.4
Decaimiento	14.9	4.9

trategia comparativa permitirá evaluar si una mayor intensidad dinámica del vórtice se asocia con cambios significativos en: (i) la magnitud absoluta de los máximos de viento y precipitación; (ii) la distribución espacial relativa de dichos máximos; y (iii) los patrones estructurales dominantes identificados por el MEOF.

3.4. Procesamiento lagrangiano

Para caracterizar la estructura de los sistemas independientemente de su ubicación geográfica, se adopta un marco de referencia lagrangiano expuesto en la Sección 2.2.1 de los Fundamentos. Se define un dominio móvil de $20^\circ \times 20^\circ$ centrado en la posición del máximo de vorticidad para cada instante t de la trayectoria, en coordenadas relativas $(\Delta x, \Delta y)$ respecto al núcleo ciclónico. Este dominio permite aislar la señal de mesoescala y representar físicamente la extensión espacial de los brazos frontales del sistema.

El procesamiento se realiza de forma separada para cada combinación de región de ciclogénesis y fase del ciclo de vida, permitiendo estratificar los resultados simultáneamente por ambos factores.

Siguiendo la técnica de compositing centrado en el sistema descrita en la Sección 2.5.3.1, y con el objetivo de reducir la variabilidad de alta frecuencia inherente a los datos horarios e aislar la condición estructural más representativa de cada fase, se aplica un promediado centrado. Para cada ciclón y fase, se seleccionan los registros horarios correspondientes al núcleo temporal de dicha fase —dos tiempos cuando el número de horas de la fase es par, y tres tiempos cuando es impar— y se promedian sus campos espaciales en coordenadas lagrangianas.

Este criterio garantiza que el campo resultante refleje la condición arquetípica del régimen (incipiente, intensificación, madurez o decaimiento) y no una mezcla de dos estados

sucesivos, generando un único campo promedio por ciclón–fase que constituye la unidad de análisis de todas las etapas estadísticas subsiguientes.

3.5. Caracterización estadística univariada

3.5.1. Extracción de máximos y distribución de probabilidad (PDF)

A partir del campo promedio por ciclón–fase, se delimita el área de análisis aplicando una máscara circular de $9,5^\circ$ de radio centrada en el núcleo del sistema. Esta máscara se inscribe dentro del dominio lagrangiano de $20^\circ \times 20^\circ$, de modo que una franja perimetral de $0,5^\circ$ en cada borde del dominio original queda excluida del análisis estadístico. Previo a la extracción de los máximos, se aplica un suavizado espacial bidimensional con un filtro gaussiano ($\sigma = 0,25$) mediante la biblioteca `scipy`, con el objetivo de mitigar el impacto de anomalías aisladas a escala de punto de grilla. Dentro de este radio de influencia, se identifican: (i) la magnitud del valor máximo absoluto de la variable de interés, x_i , y (ii) su ubicación en coordenadas relativas al centro del ciclón, $\mathbf{s}_i = (\Delta x_i, \Delta y_i)$. Este procedimiento genera, para cada combinación de región, fase evolutiva y variable, un conjunto de m pares magnitud–ubicación (uno por evento ciclónico).

Para caracterizar la distribución estadística de las magnitudes máximas extraídas $\{x_i\}_{i=1}^m$, se estima la función de densidad de probabilidad (PDF) mediante KDE. La justificación de esta técnica frente a histogramas clásicos, así como su formulación matemática, se presentan en la Sección 2.5.3.2 de los Fundamentos. La implementación computacional utiliza la clase `gaussian_kde` de la biblioteca `scipy.stats`, con el ancho de banda h determinado automáticamente mediante la regla de Scott 2.3 y el núcleo gaussiano definido en la Ecuación 2.4 de los Fundamentos. Las curvas PDF resultantes permiten contrastar cuantitativamente cómo evolucionan las magnitudes de las variables a lo largo del ciclo de vida y cómo difieren entre la Población Global y el subconjunto p90.

3.5.2. Distribución espacial de los máximos

Para caracterizar la ubicación preferencial de los máximos respecto al centro del ciclón, se trata la posición relativa de cada máximo como una variable aleatoria bidimensional $\mathbf{S} = (\Delta x, \Delta y)$. A partir del conjunto de m ubicaciones relativas $\{\mathbf{s}_i\}_{i=1}^m$ extraídas en la etapa anterior, se estima la función de densidad de probabilidad de la posición (PDFe),

$\hat{f}(\mathbf{s})$, mediante el estimador kernel bidimensional presentado en la Sección 2.5.3.2 (Ecuaciones 2.5–2.6).

A diferencia de la PDF de magnitudes de la Sección 3.5.1, que describe la distribución de probabilidad de las *magnitudes* de la variable, la PDFe cuantifica la densidad de probabilidad de que el máximo ocurra en una posición relativa dada $\mathbf{s} = (\Delta x, \Delta y)$, independientemente del valor numérico que tome la precipitación o el viento en ese punto. El resultado es un campo continuo de densidad de probabilidad sobre el dominio centrado.

Para su visualización se extraen dos niveles de contorno correspondientes a los percentiles 75 y 90 de la distribución acumulada de la densidad, calculados según:

$$\hat{f}_q^* = \hat{f}_{(k)}, \quad \text{donde } k = \min \left\{ j : \frac{\sum_{i=1}^j \hat{f}_{(i)}}{\sum_{i=1}^m \hat{f}_{(i)}} \geq q \right\}, \quad (3.1)$$

siendo $\hat{f}_{(i)}$ los valores de densidad ordenados ascendentemente y q la fracción acumulada deseada ($q = 0,75$ ó $0,90$). La isolínea del percentil 75 delimita la región que concentra el 75 % de la masa de probabilidad espacial; la del percentil 90 encierra el núcleo más denso de ocurrencia de máximos. Adicionalmente, se identifica la coordenada modal:

$$(\Delta x_{\text{moda}}, \Delta y_{\text{moda}}) = \arg \max_{(\Delta x, \Delta y)} \hat{f}(\Delta x, \Delta y), \quad (3.2)$$

que representa la posición relativa al centro del ciclón donde estadísticamente es más frecuente encontrar el máximo de la variable.

3.5.3. Análisis de Funciones Ortogonales Empíricas (EOF) univariado

Para identificar los patrones espaciales dominantes de variabilidad estructural, se aplica un análisis EOF sobre el conjunto de m campos promedio por ciclón–fase, de forma separada para cada variable (precipitación, viento), región de ciclogénesis y fase evolutiva. Las referencias de investigaciones previas con este enfoque de descomposición modal fueron presentados en la Sección 2.5.3.3. Previo al análisis, a cada campo se le resta la media del ensamble en cada punto de grilla para obtener las anomalías estructurales:

$$X'(\tau, \mathbf{s}) = X(\tau, \mathbf{s}) - \frac{1}{m} \sum_{\tau=1}^m X(\tau, \mathbf{s}), \quad (3.3)$$

donde $X(\tau, \mathbf{s})$ es el campo de la variable para el ciclón τ en la posición relativa $\mathbf{s} = (x, y)$. A partir de la matriz de anomalías se calcula la matriz de covarianza espacial, cuya diagonalización produce los modos ortogonales (EOF_k) y sus amplitudes (PC_k):

$$X'(\tau, \mathbf{s}) = \sum_{k=1}^K \text{PC}_k(\tau) \cdot \text{EOF}_k(\mathbf{s}). \quad (3.4)$$

No se aplica remoción de tendencia temporal (*detrend*): el eje muestral está constituido por un índice de eventos discretos con espaciado temporal irregular a lo largo de 1979–2020, por lo que un ajuste lineal cronológico estándar asumiría erróneamente un espaciado constante. Desde el punto de vista físico, el objetivo es aislar las características morfológicas de la variabilidad inter-sistémica dentro de cada fase, no las tendencias climáticas de baja frecuencia. La implementación computacional utiliza la biblioteca **xeofs** (Rieger y Levang, 2024) sobre estructuras **xarray** (Hoyer y Joseph, 2017).

3.5.4. Significancia espacial: Bootstrap-t

Para evaluar la robustez estadística de los patrones espaciales (autovectores) derivados del EOF y aislar las señales físicas del ruido estocástico, se implementa el método de remuestreo no paramétrico Bootstrap-t. La elección de esta variante, así como sus ventajas frente al Bootstrap percentílico estándar para distribuciones asimétricas y de cola pesada, fueron fundamentadas en la Sección 2.5.3.4 de los Fundamentos. Se generan $R = 15,000$ submuestras con reemplazo, garantizando que el error de Monte Carlo sea insignificante en la estimación de las colas de la distribución.

Para cada iteración b , se recalcula el análisis EOF sobre la submuestra y , para cada punto de grilla individualmente, se obtiene el estadístico cuasi-pivotal:

$$t_b^*(\mathbf{s}) = \frac{\hat{\theta}_b^*(\mathbf{s}) - \hat{\theta}(\mathbf{s})}{SE_b^*(\mathbf{s})}, \quad (3.5)$$

donde $\hat{\theta}(\mathbf{s})$ es la carga espacial original en el punto $\mathbf{s}$, $\hat{\theta}_b^*(\mathbf{s})$ su estimación en la submuestra y $SE_b^*(\mathbf{s})$ su error estándar estimado. Los intervalos de confianza al 95 % se obtienen invirtiendo los cuantiles empíricos $q_{\alpha/2}$ y $q_{1-\alpha/2}$ de la distribución de t^* (con $\alpha = 0,05$):

$$\left(\hat{\theta}(\mathbf{s}) - q_{1-\alpha/2} SE(\mathbf{s}), \hat{\theta}(\mathbf{s}) - q_{\alpha/2} SE(\mathbf{s}) \right). \quad (3.6)$$

Los puntos de grilla se consideran estadísticamente significativos si su intervalo de confianza excluye el cero.

3.5.5. Análisis de las Componentes Principales (PC1)

Además de la descomposición espacial, se analizan las propiedades estadísticas de la Componente Principal del primer modo (PC1), que representa la amplitud de cada ciclón sobre el patrón estructural dominante. Este análisis permite inferir propiedades de la población que no son evidentes desde el patrón espacial. Se calculan para la serie de PC1 de cada variable, región y fase: la asimetría (γ_1):

$$\gamma_1 = \frac{1}{m} \sum_{\tau=1}^m \left(\frac{PC_{1,\tau} - \overline{PC_1}}{\sigma_{PC_1}} \right)^3, \quad (3.7)$$

y la curtosis (γ_2):

$$\gamma_2 = \frac{1}{m} \sum_{\tau=1}^m \left(\frac{PC_{1,\tau} - \overline{PC_1}}{\sigma_{PC_1}} \right)^4 - 3. \quad (3.8)$$

La asimetría positiva indica una subpoblación de ciclones con amplitud anormalmente alta en el modo dominante; la leptocurtosis ($\gamma_2 > 0$) sugiere colas pesadas y concentración central pronunciada, indicando que una subpoblación de sistemas se ajusta estrechamente al patrón arquetípico con estructuras intensas o atípicas.

Para establecer la conexión física entre la estructura de los campos de superficie y la intensidad del sistema, se evalúa la correlación de Pearson entre la PC1 de cada variable y el mínimo de vorticidad relativa alcanzado por cada ciclón, $\zeta_{850}^{\min}$:

$$\rho(PC_1, \zeta_{850}^{\min}) = \frac{\text{cov}(PC_1, \zeta_{850}^{\min})}{\sigma_{PC_1} \cdot \sigma_{\zeta}}. \quad (3.9)$$

Una correlación significativa y negativa (dado que $\zeta_{850}^{\min}$ es negativa en el Hemisferio Sur) indicaría que los ciclones más intensos presentan mayor proyección sobre el patrón estructural dominante; una correlación débil sugeriría que la organización espacial de los impactos está modulada por forzantes locales independientes de la vorticidad del núcleo.

Para evaluar si los patrones dominantes de precipitación y viento varían conjuntamente, se calcula la correlación entre las PC1 de precipitación y viento dentro de cada región y fase:

$$\rho = \text{corr}(PC_1^{\text{precip}}, PC_1^{\text{viento}}). \quad (3.10)$$

Valores cercanos a +1 indican que la precipitación y el viento se organizan espacialmente de manera coherente; valores cercanos a 0 sugieren que la variabilidad espacial de la precipitación está controlada por procesos locales independientes de la configuración del campo de viento de gran escala.

3.6. Análisis multivariado y prototipos estructurales

3.6.1. EOF combinado (MEOF) precipitación–viento

Para identificar los patrones espaciales dominantes de la estructura combinada de precipitación y viento, se realiza un análisis EOF combinado (MEOF). A diferencia del análisis univariado, el MEOF captura modos de variabilidad conjunta que reflejan la organización morfológica típica de los campos de superficie asociados a la dinámica ciclónica. Los fundamentos de esta técnica, incluyendo la necesidad de normalizar variables con unidades físicas dispares y la lógica de la concatenación espacial del vector de estado, fueron expuestos en la Sección 2.5.3.3 de los Fundamentos. Aunque el MEOF constituye una técnica habitual en estudios de eventos compuestos, en este trabajo se emplea exclusivamente como herramienta de síntesis estructural: su objetivo es aislar las configuraciones espaciales más recurrentes de los campos de superficie, no cuantificar la probabilidad de impactos múltiples. El procedimiento computacional consta de tres pasos:

Paso 1 — Anomalías. Se calcula el campo de anomalías de cada variable respecto a la media de la Población Global en cada punto de grilla.

Paso 2 — Normalización por desviación estándar espacialmente promediada. Para preservar los gradientes espaciales nativos de cada campo, la normalización utiliza un escalar global único por variable:

$$Z_V(\tau, \mathbf{s}) = \frac{V'(\tau, \mathbf{s})}{\frac{1}{A} \int_A \sigma_V(\mathbf{s}) d\mathbf{s}}, \quad (3.11)$$

donde V' es el campo de anomalías, $\sigma_V(\mathbf{s})$ es la desviación estándar temporal en el punto $\mathbf{s}$ y A es el área total del dominio. Este factor escalar preserva la estructura espacial de los gradientes mientras equilibra el peso de ambas variables en la matriz de covarianza.

Paso 3 — Concatenación espacial. Los campos normalizados se concatenan para formar el vector de estado combinado:

$$\mathbf{Y}(\tau) = [Z_P(\tau), Z_W(\tau)]. \quad (3.12)$$

El análisis EOF aplicado a la matriz combinada $\mathbf{Y}(\tau)$ produce modos acoplados que explican la varianza conjunta del sistema. El MEOF₁ produce simultáneamente un patrón espacial para precipitación (EOF_{1,P}) y otro para viento (EOF_{1,W}), ambos extraídos del mismo modo dominante de covariabilidad conjunta.

Tanto la Población Global como el subconjunto p90 se procesan de forma independiente siguiendo este mismo procedimiento, de modo que los patrones estructurales de cada estrato se derivan exclusivamente de su propia covarianza interna. Las comparaciones numéricas entre ambos conjuntos se realizan *a posteriori* sobre los resultados obtenidos.

3.6.2. Construcción de los prototipos estructurales

Para cumplir con el Objetivo Específico 4, se desarrolla un procedimiento de síntesis visual que integra en un único panel —para cada combinación región–fase— cuatro fuentes de información estadística derivadas de los análisis anteriores. Cada prototipo está compuesto por cuatro capas superpuestas en coordenadas lagrangianas $(\Delta x, \Delta y)$, dentro del dominio de $9,5^\circ$ de radio. La lógica del compositing centrado en el sistema, que hace posible esta superposición, fue presentada en la Sección 2.5.3.1 de los Fundamentos.

Las dos primeras capas corresponden a las isolíneas de la función de densidad de probabilidad estimada (PDFe) de la ubicación de máximos de precipitación y viento. A partir de la superficie de densidad $\hat{f}(\mathbf{s})$ calculada según la Ecuación 2.5, se extraen los contornos correspondientes a los percentiles 75 y 90 de la densidad acumulada (Ecuación 3.1). Sobre cada superficie se señala mediante un marcador estelar la coordenada modal $(\Delta x_{\text{moda}}, \Delta y_{\text{moda}})$ definida por la Ecuación 3.2, indicando la posición donde estadísticamente es más frecuente encontrar el máximo de la variable.

Las capas tercera y cuarta muestran las isolíneas de los patrones espaciales del primer modo del análisis multivariado (MEOF₁), obtenidos según la Sección 3.6.1 para precipitación (EOF_{1,P}) y viento (EOF_{1,W}) respectivamente. Previo al trazado de contornos, se aplica un suavizado gaussiano ($\sigma = 2$) a cada campo. Los niveles de contorno se determinan mediante percentiles aplicados separadamente sobre los valores positivos (percentiles 33 y 66, representados con línea sólida) y negativos (percentiles 33 y 66 del valor absoluto, línea discontinua). Esta estrategia de umbralización relativa garantiza comparabilidad entre distintas combinaciones región–fase, independientemente de la magnitud absoluta del patrón espacial del MEOF. Las regiones de carga positiva indican sectores donde la variable tiende

a presentar anomalías positivas respecto a la media cuando el modo dominante se activa; las de carga negativa, supresión relativa.

El resultado se organiza como una figura matricial de 3×4 paneles (3 regiones de ciclogénesis $\times$ 4 fases evolutivas), donde cada panel integra las cuatro capas descritas: PDFe de precipitación, PDFe de viento, EOF_{1,P} de precipitación y EOF_{1,W} de viento. La superposición permite identificar el grado de organización espacial entre ambos campos en el entorno del ciclón. Una alta coincidencia entre el núcleo del PDFe de precipitación y la región de carga positiva del EOF de viento indica una estructura frontal compacta; un desacoplamiento revela asimetrías en la distribución de los máximos, posiblemente asociadas a procesos locales de interacción océano-atmósfera o a la geometría del frente. Este análisis ofrece, además, un marco de referencia para detectar configuraciones que podrían favorecer eventos compuestos, aunque su objetivo principal es la caracterización morfológica de la fase.

La coordenada modal de cada variable, anotada en la leyenda interna de cada panel como $(\Delta x, \Delta y)$ en grados, cuantifica explícitamente el desplazamiento preferencial de los máximos respecto al centro del vórtice. Este procedimiento se ejecuta de forma independiente para la Población Global y el subconjunto p90, permitiendo la comparación directa de los patrones estructurales entre ambos estratos de intensidad.

Bibliografía

- Andrade H. N., Nunes A. B., Teixeira M. S., de Quadro M. F. L., de Avila V. D., de Oliveira F. S. C., Alves R. d. C. M., Composite Analysis of Explosive Cyclones in the Southern Atlantic Ocean, *International Journal of Climatology*, 2024, pp. 1–17
- Bartolomei F. d. R., Reboita M. S., Rocha R. P. d., Ciclones extratropicais causadores de eventos extremos no sul do Brasil no inverno de 2023, *Terrae Didactica*, 2024, vol. 20, p. e024003
- Bitencourt D. P., Gan M. A., Acevedo O. C., Fuentes M. V., Muza M. N., Rodrigues M. L., Quadro M. F. L., Relating winds along the Southern Brazilian coast to extratropical cyclones, *Meteorological Applications*, 2010, vol. 18, p. 223
- Blanchard N., Pantillon F., Chaboureaud J.-P., Delanoë J., Mid-level convection in a warm conveyor belt accelerates the jet stream, *Weather and Climate Dynamics*, 2021, vol. 2, p. 37
- Bretherton C. S., Smith C., Wallace J. M., An intercomparison of methods for finding coupled patterns in climate data, *Journal of Climate*, 1992, vol. 5, p. 541
- Browning K. A., Conceptual Models of Precipitation Systems, *Weather and Forecasting*, 1986, vol. 1, p. 23
- Cardoso A. A., da Rocha R. P., Crespo N. M., Synoptic climatology of subtropical cyclone impacts on near-surface winds over the South Atlantic basin, *Earth and Space Science*, 2022, vol. 9, p. e2022EA002482
- Catto J. L., Madonna E., Joos H., Rudeva I., Simmonds I., Global Relationship between

- Fronts and Warm Conveyor Belts and the Impact on Extreme Precipitation, *Journal of Climate*, 2015, vol. 28, p. 8411
- Chen T.-C., Collet F., Di Luca A., Evaluation of ERA5 precipitation and 10-m wind speed associated with extratropical cyclones using station data over North America, *International Journal of Climatology*, 2024, vol. 44, p. 729
- Chen T.-C., Di Luca A., Characteristics of Precipitation and Wind Extremes Induced by Extratropical Cyclones in Northeastern North America, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2025, vol. 130, p. e2024JD042079
- Clark P. A., Browning K. A., Wang C., The sting at the end of the tail: Model diagnostics of fine-scale three-dimensional structure of the cloud head, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2005, vol. 131, p. 2263
- Cornér J., Bouvier C., Doiteau B., Pantillon F., Sinclair V. A., Classification of North Atlantic and European extratropical cyclones using multiple measures of intensity, *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 2025, vol. 25, p. 207
- Crespo N. M., da Rocha R. P., Sprenger M., Wernli H., A potential vorticity perspective on cyclogenesis over centre-eastern South America, *International Journal of Climatology*, 2021, vol. 41, p. 663
- Dalanhese L., Stuivenvolt-Allen J., LaPlante M., Wang S.-Y., Costa T. L., da Silva H. D. F., Belem A. L., A new climatology of South American extratropical cyclogenesis with an intercomparison among ERA5, JRA55 and the Brazilian Navy, *International Journal of Climatology*, 2023, vol. 43, p. 7050
- de Jesus E. M., da Rocha R. P., Crespo N. M., Reboita M. S., Gozzo L. F., Multi-model climate projections of the main cyclogenesis hot-spots and associated winds over the eastern coast of South America, *Climate Dynamics*, 2021, vol. 56, p. 537
- de Souza D., Silva Dias P., Gramscianinov C., Laviola da Silva M., De Camargo R., New perspectives on South Atlantic storm track through an automatic method for detecting extratropical cyclones' lifecycle, *International Journal of Climatology*, 2024, vol. 44, p. n/a

-
- de Souza D. C., Cyclones in the Southwestern Atlantic: Life Cycle and Energetics, Universidade de São Paulo, 2024, Tesis doctoral
- de Souza D. C., Silva Dias P. L., Gramscianinov C. B., de Camargo R., CycloPhaser: A Python Package for Detecting Extratropical Cyclone Life Cycles, *Journal of Open Source Software*, 2025, vol. 10, p. 7363
- Efron B., Tibshirani R. J., *An Introduction to the Bootstrap*. Chapman and Hall/CRC, 1993
- Eisenstein L., Sinclair V. A., Gregow H., Objective identification of sting jets in ERA5 and their climatology in the North Atlantic, *Weather and Climate Dynamics*, 2023, vol. 4, p. 1011
- Evans J. L., Braun A., A climatology of subtropical cyclones in the South Atlantic, *Journal of Climate*, 2012, vol. 25, p. 7328
- Gan M. A., Rao V. B., The influence of the Andes Cordillera on transient disturbances, *Monthly Weather Review*, 1994, vol. 122, p. 1141
- Gentile E. S., Harris L., Zhao M., Hodges K., Tan Z., Cheng K.-Y., Zhou L., Response of Extreme North Atlantic Midlatitude Cyclones to a Warmer Climate in the GFDL X-SHiELD Kilometer-Scale Global Storm-Resolving Model, *Geophysical Research Letters*, 2025, vol. 52, p. e2024GL112570
- Gozzo L., Rocha R., Reboita M., Sugahara S., Subtropical Cyclones over the Southwestern South Atlantic: Climatological Aspects and Case Study, *Journal of Climate*, 2014, vol. 27, p. 8543
- Gozzo L. F., da Rocha R. P., Air-sea interaction processes influencing the development of a Shapiro-Keyser type cyclone over the subtropical South Atlantic Ocean, *Pure and Applied Geophysics*, 2013, vol. 170, p. 917
- Gramscianinov C., De Camargo R., Campos R., Guedes Soares C., Silva Dias P., Impact of extratropical cyclone intensity and speed on the extreme wave trends in the Atlantic Ocean, *Climate Dynamics*, 2022, vol. 60

- Gramscianinov C. B., Campos R., de Camargo R., da Rocha R., The properties and genesis environments of South Atlantic cyclones, *Climate Dynamics*, 2019, vol. 53, p. 4115
- Gramscianinov C. B., Campos R., de Camargo R., Hodges K., Guedes Soares C., da Silva Dias P., Analysis of Atlantic extratropical storm tracks characteristics in 41 years of ERA5 and CFSR/CFSv2 databases, *Ocean Engineering*, 2020, vol. 216, p. 108111
- Gramscianinov C. B., da Rocha R. P., Dodd J. A., Early-Stage Extratropical Cyclones Mechanisms Over South America: RCM Added Value and Future Changes in a Warmer Planet, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2024, vol. 129, p. e2023JD039863
- Han Y., Ullrich P. A., The System for Classification of Low-Pressure Systems (SyCLOPS): An All-In-One Objective Framework for Large-Scale Data Sets, *Journal of Geophysical Research: Atmospheres*, 2025, vol. 130, p. e2024JD041287
- Hannachi A., Jolliffe I. T., Stephenson D. B., Empirical orthogonal functions and related techniques in atmospheric science: A review, *International Journal of Climatology*, 2007, vol. 27, p. 1119
- Hart R. E., A cyclone phase space derived from thermal wind and thermal asymmetry, *Monthly Weather Review*, 2003, vol. 131, p. 585
- Hersbach H., Bell B., Berrisford P., Biavati G., Horányi A., Muñoz Sabater J., Nicolas J., Peubey C., Radu R., Rozum I., Schepers D., Simmons A., Soci C., Dee D., Thépaut J.-N., , 2023 ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present
- Hersbach H., Bell B., Berrisford P., Hirahara S., Horányi A., Muñoz-Sabater J., Nicolas J., Peubey C., Radu R., Schepers D., Simmons A., Soci C., Abdalla S., Abellan X., Balsamo G., Bechtold P., Biavati G., Bidlot J., Bonavita M., De Chiara G., Dahlgren P., Dee D., Diamantakis M., Dragani R., Flemming J., Forbes R., Fuentes M., Geer A., Haimberger L., Healy S., Hogan R. J., Hólm E., Janisková M., Keeley S., Laloyaux P., Lopez P., Lupu C., Radnoti G., de Rosnay P., Rozum I., Vamborg F., Villaume S., Thépaut J.-N., The ERA5 global reanalysis, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2020, vol. 146, p. 1999
- Hesterberg T. C., What Teachers Should Know About the Bootstrap: Resampling in the Undergraduate Statistics Curriculum, *The American Statistician*, 2015, vol. 69, p. 371

- Hoskins B. J., Hodges K. I., A new perspective on Southern Hemisphere storm tracks, *Journal of Climate*, 2005, vol. 18, p. 4108
- Hoyer S., Joseph H., xarray: N-D labeled Arrays and Datasets in Python, *Journal of Open Research Software*, 2017, vol. 5
- Inatsu M., Hoskins B. J., The zonal asymmetry of the Southern Hemisphere winter storm track, *Journal of Climate*, 2004, vol. 17, p. 4882
- Liang Y.-C., Mazloff M. R., Rosso I., Fang S.-W., Yu J.-Y., A Multivariate Empirical Orthogonal Function Method to Construct Nitrate Maps in the Southern Ocean, *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 2018, vol. 35, p. 1505
- Marrafon V. H., Reboita M., Rocha R., de Jesus E., Classificação dos tipos de ciclones sobre o Oceano Atlântico Sul em projeções com o RegCM4 E MCGs, *Revista Brasileira de Climatologia*, 2022, vol. 30, p. 1
- Martínez-Alvarado O., Baker L. H., Gray S. L., Methven J., Plant R. S., Distinguishing the Cold Conveyor Belt and Sting Jet Airstreams in an Intense Extratropical Cyclone, *Monthly Weather Review*, 2014, vol. 142, p. 2571
- Miranda L. d. P., Machado J. P., Saraiva J. B., de Barros D. G., Goulart E. S., Andrade H. N., Meteoceanographic Patterns Associated with Severe Coastal Storms Along the Southern Coast of Brazil, *Meteorology*, 2026, vol. 5
- Naud C. M., Jeyaratnam J., Booth J. F., Zhao M., Gettelman A., Evaluation of Modeled Precipitation in Oceanic Extratropical Cyclones Using IMERG, *Journal of Climate*, 2020, vol. 33, p. 95
- Neu U., Akperov M. G., Bellenbaum N., Benestad R., Blender R., Caballero R., Coccozza A., Dacre H. F., Feng Y., Fraedrich K., Grieger J., Gulev S., Hanley J., Hewson T., Inatsu M., Keay K., Kew S. F., Kindem I., Leckebusch G. C., Liberato M. L. R., Lionello P., Mokhov I. I., Pinto J. G., Raible C. C., Reale M., Rudeva I., Schuster M., Simmonds I., Sinclair M., Sprenger M., Tilinina N. D., Trigo I. F., Ulbrich S., Ulbrich U., Wang X. L., Wernli H., IMILAST: A Community Effort to Intercompare Extratropical Cyclone Detection and Tracking Algorithms:, *Bulletin of the American Meteorological Society*, 2013, vol. 94, p. 529

- Oertel A., Sprenger M., Joos H., Boettcher M., Konow H., Hagen M., Wernli H., Observations and simulation of intense convection embedded in a warm conveyor belt – how ambient vertical wind shear determines the dynamical impact, *Weather and Climate Dynamics*, 2021, vol. 2, p. 89
- Padilha Reinke C. K., Machado J. P., Brum A. L., de Azevedo J. L. L., Mata M. M., Saraiva J. M. B., Characterization and Variability of Extratropical Cyclones in the Southwest Atlantic Ocean, *Advances in Meteorology*, 2026, vol. 2026, p. 9965323
- Padilha Reinke C. K., Machado J. P., Mata M. M., de Azevedo J. L. L., Saraiva J. M. B., Rodrigues R., Objective Algorithm for Detection and Tracking of Extratropical Cyclones in the Southern Hemisphere, *Atmosphere*, 2024, vol. 15, p. 230
- Priestley M. D., Catto J. L., Improved representation of extratropical cyclone structure in HighResMIP models, *Geophysical Research Letters*, 2022, vol. 49, p. e2021GL096708
- Reboita M. S., da Rocha R. P., Ambrizzi T., Sugahara S., South Atlantic Ocean cyclogenesis climatology simulated by regional climate model (RegCM3), *Climate Dynamics*, 2010, vol. 35, p. 1331
- Reboita M. S., Drumond A., Ferreira G., Zilli M. T., Crespo N. M., Rodrigues R. R., da Rocha R. P., Ambrizzi T., , 2026 en , *Meteorology and Climate of South America and Surrounding Oceans*. Cambridge University Press pp. 284–340
- Reboita M. S., Gozzo L. F., Crespo N. M., Custodio M. d. S., Lucyrio V., de Jesus E. M., da Rocha R. P., From a Shapiro-Keyser extratropical cyclone to the subtropical cyclone Raoni: An unusual winter synoptic situation over the South Atlantic Ocean, *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 2022, vol. 148, p. 3170
- Rieger N., Levang S. J., xeofs: Comprehensive EOF analysis in Python with xarray, *Journal of Open Source Software*, 2024, vol. 9, p. 6060
- Sasaki D. K., Gramscianinov C. B., Castro B., Dottori M., Intraseasonal variability of ocean surface wind waves in the western South Atlantic: the role of cyclones and the Pacific South American pattern, *Weather and Climate Dynamics*, 2021, vol. 2, p. 1149

- Schemm S., Wernli H., The Linkage between the Warm and the Cold Conveyor Belts in an Idealized Extratropical Cyclone, *Journal of the Atmospheric Sciences*, 2014, vol. 71, p. 1443
- Shapiro M., Wernli H., Bao J.-W., Methven J., Zou X., Doyle J., Holt T., Donall-Grell E., Neiman P., , 1999 A Planetary-Scale to Mesoscale Perspective of the Life Cycles of Extratropical Cyclones: The Bridge between Theory and Observations. American Meteorological Society Boston, MA pp. 139–185
- Shapiro M. A., Keyser D., , 1990 Fronts, Jet Streams and the Tropopause. American Meteorological Society Boston, MA pp. 167–191
- Simmonds I., Size changes over the life of sea level cyclones in the NCEP reanalysis, *Monthly Weather Review*, 2000, vol. 128, p. 4118
- Simmonds I., Keay K., Variability of Southern Hemisphere extratropical cyclone behavior, 1958–97, *Journal of Climate*, 2000, vol. 13, p. 550
- Sinclair M. R., An objective cyclone climatology for the Southern Hemisphere, *Monthly Weather Review*, 1994, vol. 122, p. 2239
- Sinclair M. R., A climatology of cyclogenesis for the Southern Hemisphere, *Monthly Weather Review*, 1995, vol. 123, p. 1601
- Sinclair M. R., Objective identification of cyclones and their circulation intensity, and climatology, *Weather and Forecasting*, 1997, vol. 12, p. 595
- Sinclair V. A., Catto J. L., The relationship between extra-tropical cyclone intensity and precipitation in idealised current and future climates, *Weather and Climate Dynamics*, 2023, vol. 4, p. 567
- Son J.-H., Franzke C., Son S.-W., Dynamics of Extreme Surface Winds Inside North Atlantic Midlatitude Cyclones, *Geophysical Research Letters*, 2024, vol. 51
- Vera C. S., Vigliarolo P. K., Berbery E. H., Cold season synoptic-scale waves over subtropical South America, *Monthly Weather Review*, 2002, vol. 130, p. 684
- Węglarczyk S., Kernel density estimation and its application, *ITM Web of Conferences*, 2018, vol. 23, p. 00037